工業科教育論Ⅰ
全15回の講義構成

全体見直し版 2026年11月4日

工業高校の学習目標・内容・指導・評価を、専門分野と具体的な授業の姿から理解する。

主な受講生は中学校専修の学部4年生で、普通科高校出身者が多いことを想定します。専門高校や社会・仕事の前提知識を、図や例、短い用語の説明から補います。

90分程度の学修の考え方

動画視聴、資料の確認、Thinking time、小休止を含めて1回90分程度を目安にします。解説動画を70分にそろえる構成にはしません。専門分野や制度を知る部分は、聞いて理解を広げる学習でも構いません。

一回の中心となる問いは一つにまとめます。資料を見る、比較する、理由を考える、説明例と比べて修正する過程をThinking timeに含めます。同じ時間を読解と演習に重ねて数えません。

学生の負担と提出

提出するレポートは科目全体でA・Bの2本。毎回のクイズやメモは提出不要です。授業内のメモをレポートに利用でき、新たな訪問・製作・模擬授業・適性検査の受検は求めません。

本人や家族の学校歴、仕事、経験、経済事情、感情を書く必要はありません。架空事例と、人物を設定しない資料整理を、理由を説明せず選べるようにします。

この資料と現在の動画

このPDFは見直し後の講義設計です。現在公開している動画・PPTX・スライドPDFの全てを差し替えたものではありません。各回の詳しい改訂設計と、現行媒体の実測時間は分けて確認します。

全体の見直しと各回の設計

第1～5回の内容

1 高校教育の中の工業高校と職業教育

到達目標：学科・課程・教科・科目の違いを、学校資料の例で説明できる。 普通教育と専門教育の両方から工業高校を捉えられる。

内容：高校の学科と課程、専門高校・総合学科／普通教科と専門教科が共にある教育課程／Ⅰは授業の理解、Ⅱは進路の説明・支援という役割

Thinking time：二つの架空の時間割から、普通教科・専門教科と課程の情報を分けて示す。

2 工業の専門分野と社会を支える技術

到達目標：主な専門分野が扱う対象と授業例を結び付けられる。 学科名と職業を一対一で対応させない説明ができる。

内容：工業の50の分野別科目を12群で見渡す／機械・電気電子・情報の対象と、他分野とのつながり／建築・土木・化学・材料・生活に関わる分野の入口

Thinking time：校舎の設備図から二つの専門分野の役割を見つけ、関連する学びを一つずつ挙げる。

3 工業高校の授業と実習を具体的に知る

到達目標：理論・実習・製図・記録の関係を一つの例で説明できる。 公開された活動記録と、そこからの推測を分けられる。

内容：一日の時間割と実習前後の学習／材料・セラミック分野の授業と測定・加工・記録／協働、学校行事、競技・資格等の位置付け

Thinking time：架空の加工実習の記録から、事前の説明・作業・記録・振り返りを並べる。

4 工業教育の歴史と地域社会と進路

到達目標：工業教育の変化を産業・地域との関係で大づかみに説明できる。 進学・進路のグラフの対象と分母を確かめて読める。

内容：歴史の要点と産業教育を支える条件／中高・高大等の進学と卒業時の進路／全国と徳島、比較に理由のある地域の読み方

Thinking time：進路のグラフから、言えること・言えないこと・次の確認を一文ずつ示す。

5 教育法規と学習指導要領の法的根拠

到達目標：教育基本法から教育課程の基準までの関係を区別して説明できる。 告示本文・解説・参考事例を読み分け、基準と授業の工夫を説明できる。

内容：教育基本法・学校教育法・施行規則・告示の関係／指導要領の基準性、判例の示す論点と射程／総則と工業の目標・内容・取扱いをたどる方法

Thinking time：ある授業案について、本文の規定、解説の説明、教師の工夫を三列に分ける。

第6〜10回の内容

6 工業科で育てる力と授業の目標

到達目標：資質・能力の柱を一つの学習活動に関連付けられる。 活動名を、学習を確かめられる目標へ言い換えられる。

内容：工業の目標と見方・考え方／化学分野を例に、知識・技術と判断・説明をつなぐ／倫理・環境・協働を具体的な選択で扱う

Thinking time：材料選択または水の処理の架空例で、学ぶ内容・活動・確かめ方を対応させる。

7 専門分野の科目と教育課程を読む

到達目標：原則履修・共通的な内容・分野別科目を区別して教育課程表を読める。 土木・建築等の科目が担う異なる学習を説明できる。

内容：59科目の構成と、各校の科目・単位・選択の読み方／土木の測量・力学・設計・施工・社会基盤／建築の構造・計画・設計・施工・法規と建築設備

Thinking time：二つの教育課程の指定部分から科目の配置を読み、分かることと確認することを一つずつ示す。

8 工業技術基礎と実習と課題研究

到達目標：三科目の目的の違いを同じ題材で比較できる。 技能の練習と、問いを設定して探究する活動の役割を区別できる。

内容：工業技術基礎・実習・課題研究の本文と取扱い／繊維・インテリア分野の学びのミニ解説／同じ製品や測定を、基礎・実習・課題研究で扱う違い

Thinking time：同じ題材の三つの授業例を、科目の目的に対応させ、判断理由を一つ示す。

9 学習状況の読み取りと専門科目の支援

到達目標：調査が測る内容と限界を区別して説明できる。 つまずきを決め付けず、目標に対応する支援と確認を示せる。

内容：一般的な基礎学力・専門の知識・実技等の違い／全国学力調査と工業基礎学力テストの対象の違い／単位・図・手順・語彙を分けて確認する支援

Thinking time：図の寸法を読み違えた架空例から、追加の確認、支援、その後の確かめ方を一つずつ考える。

10 課題研究の設計と実践を読む

到達目標：実践報告から課題設定・支援・成果の証拠を読み取れる。 科学技術の成果と生徒の学習の成果を区別できる。

内容：課題研究の目標と、問い・探究・説明・振り返り／提供された課題研究の公刊実践と卒業後調査／植物画像の技術資料を授業題材へ応用する場合の条件

Thinking time：公刊実践の指定箇所から教師の支援と生徒の学習の証拠を一つずつ示し、別の題材へ移す条件を考える。

第11～15回の内容

11 教材研究とICTと生成AIの活用

到達目標：目標に照らして教材の役割と支援の必要性を説明できる。 生成AIによる説明案を根拠資料と照合して点検できる。

内容：三面図・測定・配管断面積等の教材を見て学ぶ／デザイン分野の機能・表現・社会生活のミニ解説／生成AIの出力を教材の候補とし、正確さ・根拠・学習効果を確認する

Thinking time：教師が用意した架空のAI説明案と正しい資料を比べ、単位か図の読み方の誤りを直し、確認方法を示す。

12 実験と実習の安全を支える指導

到達目標：危険を個人の不注意だけに帰さず、環境・手順・支援から整理できる。 作業前の確認、中止・相談の判断を教育上の条件として示せる。

内容：安全を学習の前提として捉える／測量・加工・電気・化学等のKYT教材の比較／説明、理解確認、設備・人数・見守りと中止判断

Thinking time：架空の実習場所の図から、優先して整える環境、説明、作業開始前の確認を一つずつ挙げる。

13 学習評価と学びの証拠

到達目標：目標に合う記録や説明を評価の証拠として挙げられる。 観点と判断の根拠を具体的な記述で示せる。

内容：指導と評価の関係、作品だけでは見えない学習／国立教育政策研究所の電気回路の評価事例／観点、記述、過程の証拠をそろえる

Thinking time：同じ完成品について異なる記録を読み、何を根拠にどの目標の達成を確かめるかを示す。

14 工業科教員の仕事と免許と教科経営

到達目標：授業外の準備・設備・連携が実習を支えることを説明できる。 専門高校に関わる教員免許の教科と取得経路の確認方法を示せる。

内容：教材・材料・設備、安全、校内外との分担／工業・農業・商業・水産等の教員免許の全体像／担当者交代時の教材・出典・条件・判断の引継ぎ

Thinking time：架空の実習の引継ぎで、教材以外に残すべき情報を三つ選び、理由を一言ずつ添える。

15 目標と内容と指導と評価をつなぐ

到達目標：一つの授業例で目標・内容・支援・評価のつながりを説明できる。 実施条件と未確認事項を含む小さな授業案をまとめられる。

内容：第6～14回の既出例の再利用／原文の根拠、活動、支援、証拠、実施条件の対応／他の妥当な案と比べて一か所改善する

Thinking time：既出の題材で小さな授業案を作り、目標と評価が合っているか一か所を見直す。

評価と改訂の重点

レポートと到達点

A 第9回後 600〜800字程度：資料の事実と参照箇所、解釈と限界、学習目標に合う支援と確認を整理します。

B 第15回後 800〜1000字程度：小さな授業案として、目標と内容、活動と支援、学びの証拠、実施条件をまとめます。

専門分野の理解を補う

12群の全体像を第2回で紹介し、関係する回で具体化します。第7回では土木・建築・設備を原文と解説に結び付けます。専門的な計算や製作を一律に課すことはしません。

教材とAIを考える

第11回では教材の見せ方と、生成AI等による説明案の点検を扱います。固定の架空資料で学べるようにし、実際のサービスへの登録や操作を必須にしません。

重複と配慮を整える

第8回は科目の目的、第10回は実践の支援と証拠へ重点を分けます。第9回は授業内の支援、第14回は教員の仕事・免許・運営を扱います。第3回に残る個人の高校生活を尋ねる問いは、架空の実習記録の読み取りへ差し替えます。

課題とルーブリック

全体見直しの結果と制作の優先順

参考シラバスとの対応

成績比重・締切等は実施前に確定します。原文、制度・資格・統計等の採用時の確認、担当者の内容・発音の確認と学修時間の試用を踏まえ、スライド・ガイド・動画を対応させて改訂します。